

Cubrimiento de Landau débil

Corolario 1 (Cubrimiento de Landau débil). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, $f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, |f'(0)|^2/3\right)$.*

Demostración: Por el teorema del cubrimiento de Landau, $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$, y por el `lem-fn-cubrimiento-landau-cota/lema 1`, $\eta(|f'(0)|) \geq \frac{|f'(0)|^2}{3}$, lo que implica que $f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, |f'(0)|^2/3\right)$. ■